

10강. R 그래픽스 I (2)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

학습에 앞서

■ 학습개요

R-언어의 가장 큰 장점중의 하나가 복잡한 그림도 간결하고 쉽게 그릴 수 있는 그래픽스 기능이 풍부하다는 것이다. 데이터 내에 연속형 변수와 명목형 변수가 혼재해 있을 경우에는 그래프를 통해 시각화를 하면 그 특징을 더욱 명확하게 나타낼 수 있는 경우가 많다. 본 강에서는 R의 그래픽스 기능을 이용하여 연속형 및 범주형 자료를 시각화하는 사례를 정리해보고 R을 이용하여 구현해 보도록 한다.

■ 학습목표

1	연속형 변수의 의미와 특징을 이해하고 구분할 수 있다.
2	범주형 변수의 의미와 특징을 이해하고 구분할 수 있다.
3	연속형 변수와 범주형 변수가 혼재되어 있는 데이터의 시각화 방법을 이해할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
상자그림	사분위에 해당하는 부분을 상자로 표현한 그림
Pirate plot	상자그림과 유사하지만 각 범주별 분포까지 나타낼 수 있는 그림

호흡곡선 (Spinogram)	히스토그램의 확장으로서 모자이크 그림과 유사
조건부밀도 함수 그림	범주에 따른 서로 다른 밀도함수 그림을 겹쳐 나타낼 수 있는 그림

메
뉴

연습문제

1. vcd 패키지에 있는 Arthritis 자료를 이용하여 확률밀도함수 그림을 그리
고자 한다. 아래 ㉠에 들어갈 것으로 가장 적절한 함수는?

```
library(vcd)
with(Arthritis, plot(㉠(Age)))
```

- ① pie ② hist ③ density ④ legend

정답 : ③

해설 : 확률밀도함수 그래프를 그리기 위해서는 density 함수가 필요하다.

2. R 그래픽 함수의 설정에서 pch를 매개변수로 설정하는 경우가 많다.
pch는 주로 어떤 것을 설정하기 위한 것인가?

- ① 색깔 ② 행렬에서의 열의 개수
③ 선의 굵기 ④ 점의 모양

정답 : ④

해설 : pch는 point symbol을 지정하기 위해 사용된다.

3. 다음 중 아래와 가장 관계 깊은 R 그래픽 함수는?

자료의 특정 분포를 가정했을 때 얻은 백분위수 값과 샘플 백분위수 값을 x - y 축에 도시하여 $y=x$ 직선상에 자료가 위치하고 있으면 자료가 가정한 특정분포를 따른다고 해석

- ① hist ② qqnorm ③ density ④ lm

정답 : ②

해설 : 특정 분포를 따르는지 확인하기 위한 Q-Q 그림을 그리는 함수는 qqnorm 이다.

메
뉴

정리하기

1. 상자그림은 사분위에 해당하는 부분을 상자로 표현한 그림으로서 중위값과 IQR 값 및 이상치 등을 구분할 수 있다.
2. Pirate plot은 상자그림과 유사하지만 각 범주별로 분포까지 동시에 살펴볼 수 있으므로 유용한 정보를 포함하고 있다.
3. 호흡곡선(Spinogram은) 히스토그램의 확장으로서 모자이크 그림과 유사하며 특정 명목 변수 수준 값이 차지하는 비율을 파악하는데 도움이 된다.
4. 조건부밀도함수는 범주에 따른 서로 다른 밀도함수 그림을 겹쳐 나타낼 수 있는 그림이다.

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>